C4. La reducción del permanganato de potasio por el sulfito de sodio, en medio ácido sulfúrico, ocurre mediante la siguiente reacción:

$$KMnO_4 + Na_2SO_3 + H_2SO_4 \rightarrow MnO_2 + Na_2SO_4 + K_2SO_4 + H_2O$$

a) Ajuste las reacciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.

b) Calcule el volumen de disolución de $KMnO_4$ de concentración 0,2 M que se necesita para que se oxiden 189 g de Na_2SO_3.

Datos: Masas atómicas relativas: O=16; S=32; Na=23.